

Sistemas en Tiempo Real

3º Curso

Graduado en Ingeniería Informática
Especialidad Ingeniería de Computadores



Sistemas en Tiempo Real

Programa de Teoría

Tema 1: Introducción a los Sistemas en Tiempo Real (2 h.)

Tema 2: Interfaces y Elementos Hardware (3 h.)

Tema 3: Lenguajes para aplicaciones en Tiempo Real (3 h.)

Tema 4: Concurrencia y Sincronización (6 h.)

Tema 5: Sistemas Operativos en Tiempo Real (5 h.)

Tema 6: Planificación de Tiempo Real (6 h.)

Tema 7: Fiabilidad y Tolerancia a Fallos (2 h.)



Sistemas en Tiempo Real

- **CURSO Y TITULACIÓN:**
 - 3º Grado en Ingeniería Informática. Especialidad Ingeniería de Computadores. 2º Cuatrimestre.
- **CARACTERÍSTICA:**
 - Obligatoria.
- **CRÉDITOS:**
 - 6 (3,6T+2,4P).
- **PROFESOR RESPONSABLE:**
 - José Manuel Palomares Muñoz.
- **DEPARTAMENTO:**
 - Arquitectura de Computadores, Electrónica y Tecnología Electrónica.
- **ÁREA DE CONOCIMIENTO:**
 - Arquitectura y Tecnología de Computadores.



Sistemas en Tiempo Real: Horario

• Horario:

• Teoría y Problemas:

- Meses: Febrero, Marzo y Abril
- Martes: 13:00 – 15:00
 - Lugar: Laboratorio ATC4 – Edificio Leonardo da Vinci.
- Miércoles: 13:00 – 15:00
 - Lugar: Laboratorio ATC1 – Edificio Leonardo da Vinci.

• Prácticas:

- Meses: Abril, Mayo y Junio
- Martes: 13:00 – 15:00
 - Lugar: Laboratorio ATC4 – Edificio Leonardo da Vinci.
- Miércoles: 13:00 – 15:00
 - Lugar: Laboratorio ATC1 – Edificio Leonardo da Vinci.

Sistemas en Tiempo Real: Tutorías

• José Manuel Palomares Muñoz

• Tutorías:

- Martes: 12:00 a 13:00
- Otros días: cita previa por e-mail o teléfono.

• Lugar:

- Despacho: Escalera color salmón, primer despacho a la derecha en la planta baja, Edificio Leonardo da Vinci.

• ¿Cómo ponerse en contacto conmigo?

- e-mail: jmpalomares@uco.es
- Teléfono: 957 21 2062

Sistemas en Tiempo Real: Evaluación

- Teoría y Problemas:
 - Examen final 60 %
- Prácticas:
 - Examen de prácticas 40 %
- Trabajos expuestos y prácticas extra:
 - Subirán la nota de Teoría o de Prácticas en un 10 %.
- Hay que aprobar cada una de las partes por separado.
- La parte que se haya aprobado se guardará con su nota hasta la convocatoria extraordinaria de enero 2014.



Tema 1. Introducción a los Sistemas en Tiempo Real



1. Definiciones

1. Definición de "Tiempo Real"
2. Diferencias entre un sistema en Tiempo Real y uno general
3. Tiempos límite o "Deadline"

2. Estructura de un Sistema en Tiempo Real

3. Tipos de Tareas

4. Clasificaciones de los Sistemas en Tiempo Real

5. Aplicaciones de los Sistemas en Tiempo Real



Tema 1. Introducción a los Sistemas en Tiempo Real

Definiciones

Definición de "Tiempo Real"

No respuestas
tardías

- Sistema que debe producir unas salidas como respuestas a unas entradas dentro de unos límites de tiempo específicos.

Muy dependiente de la importancia de los datos.

¿Qué es un "límite de tiempo específico"?

¿Por qué pone "debe producir" y no "produce"?

- No necesitamos el mismo tiempo de respuesta en unas aplicaciones que en otras.
- Dentro de una misma aplicación habrá tareas para las que el tiempo de respuesta es crucial mientras que en otras es simplemente recomendable.

Debe producir: se permite no producir en tpo. real (Puede que haya datos de mayor importancia, con lo que realizara la acción de vital importancia) Ej: Prácticas y Avión.

Límite de tpo específico: no sobre pasar un intervalo de tiempo. Ej: Satélites con el procesamiento de señales. (control de tiempo)

Tema 1. Introducción a los Sistemas en Tiempo Real

Definiciones

- Diferencias entre un **sistema en Tiempo Real** y uno general
 - Los **STR son sistemas** en los que la **precisión** del sistema depende **no solo del resultado lógico** sino del **tiempo en el que el resultado se produjo**.
 - ↳ 2º plano
 - ↳ 1º plano
 - Una **respuesta óptima tardía** es una **respuesta errónea** (o inválida).
 - Una **respuesta buena a tiempo**, es una **respuesta aceptable**.
- Los **Sistemas Informáticos generales** tienen como finalidad obtener la **mejor respuesta correcta** sin tener en cuenta el tiempo que tardan en obtenerla...
 - En el momento que se le **pone algún límite temporal**, ya pasaría a ser de **Tiempo Real**.



Tema 1. Introducción a los Sistemas en Tiempo Real

Instante de tiempo en el cual tiene que responder al sistema (antes del Deadline).

Definiciones

Tiempos límite o "Deadline"

- Los tiempos límite o "Deadline" son los límites temporales que tienen las tareas para responder.
- En algunos casos esos "Deadlines" son **fijos mientras** que en **otros pueden variar en función del entorno físico y lógico.**
- Hay "Deadline" **asociados al tiempo absoluto mientras** que hay otros "deadline" asociados al **tiempo relativo** (con respecto a otra tarea, con respecto a un determinado evento, etc.)

Tpo absoluto: 3 seg de tpo humano

Tpo relativo: 3 seg + "evento de disparo" o % tpo + "evento de disparo".



Tema 1. Introducción a los Sistemas en Tiempo Real

1. Definiciones



2. Estructura de un Sistema en Tiempo Real

1. Sensores, Actuadores
2. Sistema Ejecutivo
3. Sistema Disparador de Eventos

3. Tipos de Tareas

4. Clasificaciones de los Sistemas en Tiempo Real

5. Aplicaciones de los Sistemas en Tiempo Real



Tema 1. Introducción a los Sistemas en Tiempo Real

ENTRADAS → STR genera → SALIDAS

• Estructura de un Sistema en Tiempo Real

- Sensores, Actuadores ↗ de A/D
- Los **sensores** miden el "**estado**" del **proceso bajo control** y su **entorno** (presión, temperatura, velocidad, humedad, etc.)
- Los **actuadores** **provocan cambios** en el **proceso bajo control** o en el **entorno**, **modificando elementos** (motores, luces, etc.) ↳ suele interactuar con el entorno.
- La **velocidad de muestreo** determina la **precisión de las mediciones**. (con sensores o actuadores)
- La **latencia de los actuadores**, junto con el **límite máximo de tiempo de funcionamiento**, determina otros aspectos de los sistemas.

LIMITACIONES

si la velocidad de muestreo está ↓ del límite de tiempo es imposible
(velocidad = 1Hz o 1s no dar salidas de 20ms)



Tema 1. Introducción a los Sistemas en Tiempo Real

• Estructura de un Sistema en Tiempo Real

- **Sistema Ejecutivo** (Nombre genérico de CPU)
- Este sistema **toma** los **datos** de los **sensores**, los **procesa** y **produce respuestas** sobre los **actuadores** que a su vez **modifican** el **estado** y **cambian los valores medidos** por los sensores.
↗ (Respuestas lineales)
- Esto se puede realizar con un **controlador PID**. Cuando hay **más** de **una tarea** a realizar se utiliza un sistema **computacional**.
- Debe existir un **balanceo** entre la **velocidad lenta** de los **sensores y actuadores** y una **respuesta suficientemente rápida** para **realizar correctamente** los **algoritmos de control**.



Tema 1. Introducción a los Sistemas en Tiempo Real

- Estructura de un Sistema en Tiempo Real (único)
 - Sistema Disparador de Eventos
 - Este sistema es uno de los que los diferencia de los sistemas estándar.
 - Se encarga de generar secuencias de "disparos" (triggers) que arrancan la computación de determinadas tareas.
 - Debe ser muy precisos y suelen tener asociado un reloj de tiempo real y/o un "watchdog timer" (para evitar bloqueos del sistema).

Contador del tiempo



Tema 1. Introducción a los Sistemas en Tiempo Real

1. Definiciones
2. Estructura de un Sistema en Tiempo Real
- ➔ 3. Tipos de Tareas
 1. Tareas Periódicas vs. Tareas Aperiódicas o Eventuales
 2. Tareas Críticas vs. Tareas No Críticas
3. Clasificaciones de los Sistemas en Tiempo Real
4. Aplicaciones de los Sistemas en Tiempo Real



Tema 1. Introducción a los Sistemas en Tiempo Real

- Tipos de Tareas (según el período)
 - Tareas Periódicas vs. Tareas Aperiódicas o Eventuales
 - En general, la mayoría de tareas presentes en un STR son tareas que se repiten periódicamente. (Periodicas)
 - Suelen estar acotadas en su tiempo de computación, por lo que el diseñador conoce cuánto tiempo van a tardar en ejecución y se pueden planificar *a priori*.
 - Aquellas tareas que no presentan un periodo constante, se denominan aperiódicas.
 - Un caso especial son las que están asociadas a determinados eventos generados muy esporádicamente, a éstas se les denomina tareas eventuales o esporádicas.
 - son tareas aperiódicas. (fallo de alimentación)

Tema 1. Introducción a los Sistemas en Tiempo Real

• Tipos de Tareas

- Tareas Críticas vs. Tareas No Críticas (*Importancia*)
- Las tareas se clasifican en críticas y no críticas en función de las consecuencias que tenga la no obtención de un resultado antes de su "deadline".
- Las **tareas críticas** son aquellas en las que en caso de **sobrepasarse su "deadline"** puede **ocurrir una catástrofe**.
- Las tareas **no críticas** son aquellas en las que en caso de **sobrepasarse su "deadline"** solo **provoca una pérdida de datos** o una **degradación** en la **calidad del sistema**.

→ Vidas, Medio ambiente, integridad del sistema



Tema 1. Introducción a los Sistemas en Tiempo Real

1. Definiciones
2. Estructura de un Sistema en Tiempo Real
3. Tipos de Tareas
- ➔ 4. Clasificaciones de los Sistemas en Tiempo Real
 1. Tiempo Real Estricto (Hard real-time)
 2. Tiempo Real Flexible (Soft real-time)
3. Aplicaciones de los Sistemas en Tiempo Real



Tema 1. Introducción a los Sistemas en Tiempo Real

- Clasificaciones de los Sistemas en Tiempo Real
 - Tiempo Real Estricto (Hard real-time)
 - Son aquellos sistemas en las que es obligatorio que las tareas obtengan su respuesta antes de su "deadline".
 - Ejemplos:
 - Aviones
 - Centrales nucleares
 - Control de fuegos de un edificio



Tema 1. Introducción a los Sistemas en Tiempo Real

- Clasificaciones de los Sistemas en Tiempo Real
 - Tiempo Real Flexible (Soft real-time)
 - Son aquellos en los que es admisible que alguna tarea supere su "deadline" y el sistema continuará funcionando.
 - Ejemplos:
 - Sistemas de adquisición de datos
 - Tarjetas de Sonido



Tema 1. Introducción a los Sistemas en Tiempo Real

1. Definiciones
2. Estructura de un Sistema en Tiempo Real
3. Tipos de Tareas
4. Clasificaciones de los Sistemas en Tiempo Real
- 5. Aplicaciones de los Sistemas en Tiempo Real
 1. Sistemas de Control
 2. Sistemas Empotrados
 3. Sistemas de Adquisición o Procesamiento Específico/Avanzado de Datos
 4. Otros Sistemas en Tiempo Real



Tema 1. Introducción a los Sistemas en Tiempo Real

- Aplicaciones de los Sistemas en Tiempo Real
 - Sistemas de Control
 - Control de tráfico vial/aéreo
 - Control de seguridad en centrales nucleares
 - Control de procesos

Tema 1. Introducción a los Sistemas en Tiempo Real

- Aplicaciones de los Sistemas en Tiempo Real
 - Sistemas Bioinspirados
 - Sistemas basados en redes neuronales, o algoritmos genéticos o que simulan sistemas biológicos o naturales

Tema 1. Introducción a los Sistemas en Tiempo Real

- Aplicaciones de los Sistemas en Tiempo Real
 - Sistemas de Adquisición o Procesamiento Específico/Avanzado de Datos
 - Tarjetas gráficas, tarjetas de sonido, etc.

Tema 1. Introducción a los Sistemas en Tiempo Real

- Aplicaciones de los Sistemas en Tiempo Real
 - Otros Sistemas en Tiempo Real
 - Muy importantes y de gran trascendencia en los últimos tiempos, los sistemas empotrados

Preguntas ...

Volver



Preguntas ...

Volver

